

Repositórios de Código e Padronização Institucional: Um Estudo Automatizado a partir do GitHub

Title: Code Repositories and Institutional Standardization: An Automated Study Based on GitHub

Título: Repositorios de Código y Estandarización Institucional: Un Estudio Automatizado a partir de GitHub

Gilmar G Nascimento
IFAM
ORCID: [0009-0002-1319-9824](https://orcid.org/0009-0002-1319-9824)

Maria Claudia Emer
UTFPR
ORCID: [0000-0002-0963-1891](https://orcid.org/0000-0002-0963-1891)

Adolfo Gustavo SS Neto
UTFPR
ORCID: [0000-0002-0260-5922](https://orcid.org/0000-0002-0260-5922)

Laudelino C Bastos
UTFPR
ORCID: [0000-0002-1585-7168](https://orcid.org/0000-0002-1585-7168)

Resumo

<Aqui vem o resumo do artigo em português. O resumo deve resumir o conteúdo do manuscrito e deve conter no mínimo 150 e no máximo 300 palavras e deve ser escrito em itálico, Times 10, justificado, sem recuo especial e sem espaçamento antes ou depois.>

Palavras-chave: O resumo deve ser seguido de 3 a 10 palavras-chave. As palavras-chave devem ser justificadas com espaçamento simples, sem recuo especial, sem espaçamento antes e espaçamento exato de 24 pontos depois. O texto deve ser configurado com a fonte Times em tamanho de fonte 10 e em estilo de fonte itálico. Use ponto e vírgula como separador. As palavras-chave devem iniciar com letra maiúsculas.>

Abstract

<Here comes the abstract of the paper in English. The abstract should summarize the contents of the manuscript and should contain at least 150 and at most 300 words long and must be written in italics, Times 10, justified, with no special indentation and no spacing before or after.>

Keywords: Abstract must be followed by 3 to 10 keywords. The keywords should be justified with a line space single, no special indentation, with no spacing before and spacing of exactly 24-points after. The text should be set in Times 10-point font size and in italic font style. Please use semi-colon as a separator. Keywords must be title cased.>

Resumen

<Aquí viene el resumen del artículo en español. El resumen debe resumir el contenido del manuscrito y debe contener un mínimo de 150 y un máximo de 300 palabras y debe estar escrito en cursiva, Times 10, justificado, sin sangría especial y sin espacio antes o después.>

Palabras clave: El resumen debe ir seguido de 3 a 10 palabras clave. Las palabras clave deben estar justificadas con un espacio de línea simple, sin sangría especial, sin espacios antes y con un espacio de exactamente 24 puntos después. El texto debe configurarse fuente Times con tamaño de 10 puntos y en estilo de fuente cursiva. Utilice punto y coma como separador. Las palabras clave deben comenzar con una letra mayúscula.>

1 Introdução

É possível escrever códigos utilizando apenas editores de texto simples e ferramentas de linha de comando isoladas. No entanto, essa abordagem demanda tempo excessivo e dispersa funcionalidades que poderiam estar agrupadas. Ambientes Integrados de Desenvolvimento (IDEs) surgiram exatamente para resolver esse problema: integram editor, compilador, depurador e versionamento em uma única interface, aumentando a produtividade e reduzindo a complexidade cognitiva.

Essa mesma lógica de integração — agrupar funcionalidades dispersas para aumentar produtividade e reduzir complexidade — pode ser observada no âmbito institucional. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal de EPCT) não é uma coleção solta de escolas técnicas. Há mais de um século, ela integra institutos, campi, cursos e níveis de ensino em uma estrutura nacional coordenada (?), potencializando o desenvolvimento tecnológico do país (?).

Se a integração é reconhecida como benéfica tanto para ferramentas de codificação quanto para a organização da educação profissional, por que os códigos produzidos nesse ambiente integrado não seguem a mesma lógica — especialmente quando a própria legislação educacional exige integração documental por meio de Projetos Pedagógicos Institucionais (PPIs) e Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs)?

Instituições de ensino superior no Brasil são obrigadas a seguir rigorosos padrões documentais. O PPI define a missão, as diretrizes teóricas e metodológicas de toda a instituição, enquanto os PPCs detalham competências, ementas e perfis de egresso para cada formação. Ambos são exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) e fundamentam as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Sinaes.

O desenvolvimento de software é um processo complexo e necessita de profissionais bem preparados. Como argumenta Humphrey (?), a sociedade contemporânea depende demasiadamente dos produtos de software para que possamos continuar com práticas artesanais em sua produção. A qualidade do software produzido está diretamente relacionada à formação recebida e às práticas adotadas durante o aprendizado (?). A formação de profissionais da área — sejam engenheiros, tecnólogos ou técnicos — deve incluir disciplinas eficazes de engenharia de software, aprendidas e praticadas durante a educação formal. Nesse sentido, o domínio de ferramentas de versionamento e colaboração, como repositórios Git, torna-se competência fundamental para estudantes de cursos de computação.

O termo "repositório de software" abrange todos os artefatos produzidos durante o desenvolvimento de um sistema, desde arquivos com código-fonte armazenados em sistemas de controle de versão até mensagens trocadas entre desenvolvedores (?). Sobre o ensino e desenvolvimento de códigos na academia, Weinberg (?) observa que projetos de códigos feitos nas universidades geralmente não possuem manutenção, não são utilizados ou testados por outras pessoas. Parte significativa dos códigos derivados de práticas de ensino são "engavetados", sem possibilidade de aproveitamento de boas iniciativas.

Diferentemente do que ocorre com PPI e PPCs — cuja ausência inviabiliza o reconhecimento institucional perante o MEC — não há qualquer exigência normativa relacionada a repositórios de código. Um curso pode ser legalmente reconhecido sem que a instituição

mantenha qualquer política de versionamento ou colaboração por meio de plataformas como GitHub.

No entanto, a ausência de obrigação legal não equivale à ausência de relevância pedagógica. A Engenharia de Software, como disciplina, estabelece que o desenvolvimento sistemático de software envolve não apenas a codificação, mas um conjunto de atividades interrelacionadas — especificação, projeto, implementação, testes, documentação, configuração e manutenção — que devem ser registradas e gerenciadas ao longo de todo o ciclo de vida (?, ?, ?). Práticas como controle de versão, revisão de código por pares, rastreabilidade de requisitos, documentação arquitetural e automação de testes são componentes centrais de uma formação sólida na área (?, ?, ?).

Assim como é prática recomendada — ainda que nem sempre seguida — que um docente respeite a ementa de sua disciplina, a institucionalização de repositórios de código deveria ser uma prática esperada em cursos de computação. Não se trata apenas de armazenar código, mas de documentar o processo de construção e evolução de artefatos de software, alinhando a formação às práticas consolidadas da indústria e da pesquisa (?, ?).

Entre as plataformas que hospedam código aberto, destaca-se o GitHub. Segundo Borges (?, ?), seus repositórios concentram-se majoritariamente em bibliotecas e arcabouços para desenvolvimento web, ferramentas de código e componentes não web.¹ O potencial educacional dessas plataformas, no entanto, depende de uma condição fundamental: a adoção institucional.

Como será demonstrado adiante, dos oito Institutos Federais da Amazônia Legal analisados, seis não possuem organização oficial no GitHub, e um sequer está registrado na plataforma — o que sugere não uma violação legal, mas uma lacuna de institucionalização de práticas sistemáticas de engenharia de software no ambiente educacional da região.

O simples acesso a plataformas como GitHub, contudo, não é suficiente para garantir seu aproveitamento pedagógico. É necessário um agrupamento intencional de informações, documentações e códigos que oriente educadores e estudantes na navegação por esse ecossistema. É nesse ponto que o conceito de referatório — discutido a seguir — oferece uma contribuição arquitetural relevante.

Esta pesquisa parte do seguinte problema: quais as aplicações de plataformas de códigos associadas ao ensino de diferentes conteúdos do currículo de cursos oferecidos por IFs da Amazônia Legal? Os objetivos são: (i) identificar as plataformas atualmente utilizadas e seus usos; (ii) identificar e analisar quais conteúdos são privilegiados e quais fatores favorecem ou restringem o uso; (iii) com base nos dados levantados, desenvolver recomendações aplicáveis à realidade da região amazônica.

¹Embora o GitHub seja a plataforma mais utilizada e tenha sido o foco deste estudo por oferecer API pública para coleta automatizada de dados, existem alternativas como GitLab (auto-hospedado) e Codeberg (sem fins lucrativos). A análise comparativa dessas plataformas no contexto dos IFs, incluindo conformidade com a LGPD, é sugerida como trabalho futuro.

2 Referencial teórico

2.1 Engenharia de Software e Ensino de Programação

A engenharia de software desempenha diversos papéis na construção de projetos que envolvem códigos. Conforme Pressman (?, ?), a engenharia de software é uma disciplina relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação até sua manutenção. Além dos processos técnicos, relaciona-se também com gerenciamento de projeto e desenvolvimento de ferramentas e métodos. Para o ensino de computação, isso implica que não basta ensinar sintaxe de linguagens; é necessário também ensinar práticas de organização, documentação e versionamento (?, ?).

Há, no entanto, uma diferença entre o ambiente de desenvolvimento de habilidades relacionadas à engenharia de software no espaço acadêmico e no empresarial. Conforme Barr (?, ?), quem escreve bastante código na faculdade não necessariamente fará “bons” códigos nas empresas. Essa lacuna entre a formação acadêmica e as práticas profissionais tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas na área de educação em computação (?, ?). Uma das hipóteses para essa lacuna é a ausência, nos currículos, de disciplinas que integrem teoria e prática por meio de ferramentas reais de desenvolvimento colaborativo (?, ?).

Um exemplo particularmente relevante dessa lacuna é o Software de Pesquisa — definido como o software desenvolvido durante o processo de pesquisa, incluindo código-fonte, algoritmos, scripts, fluxos de trabalho computacionais e executáveis (?, ?). O software de pesquisa é parte integrante do ecossistema de pesquisa moderno, sendo amplamente utilizado nas Ciências e Engenharias para gerar resultados que servem como evidência em publicações científicas. Devido à complexidade em desenvolver software e ao conhecimento de domínio especializado necessário, os próprios pesquisadores desenvolvem o software de pesquisa ou estão intimamente envolvidos com o seu desenvolvimento (?, ?).

No entanto, pesquisadores não estão familiarizados com boas práticas de desenvolvimento de software sustentável (?, ?). Na Engenharia de Software, duas linhas de pesquisa voltadas para Sustentabilidade se destacam: (i) Sustentabilidade de Software, cuja preocupação central é a capacidade do software de perdurar ao longo do tempo; e (ii) Engenharia de Software para Sustentabilidade (SE4S) (?, ?). Para o ensino de programação, isso implica que avaliar a qualidade de algoritmos exige ir além da verificação funcional — é necessário também considerar práticas de versionamento, documentação e organização que garantam a longevidade e a reprodutibilidade do código produzido.

Nesse contexto, estudantes de cursos técnicos e tecnológicos da Rede Federal de EPCT frequentemente enfrentam dificuldades em disciplinas como Estrutura de Dados, Algoritmos e Programação Orientada a Objetos (?, ?). Essas dificuldades podem levar à desistência do curso. O problema emocional envolvido é significativo: estudantes sentem-se incapazes de aprender as disciplinas e, conseqüentemente, acreditam que não conseguem aprender nada na área de informática.

Uma das estratégias para mitigar essas dificuldades é a adoção de ferramentas de versionamento e colaboração, como os repositórios Git, desde as fases iniciais do curso (?, ?). O uso dessas ferramentas permite que os estudantes visualizem a evolução de seus

projetos, recebam feedback de colegas e professores, e desenvolvam habilidades de trabalho em equipe — competências essenciais tanto para a engenharia de software quanto para o mercado de trabalho (?, ?).

Além disso, a prática de versionamento está diretamente alinhada aos princípios da Ciência Aberta, pois torna o processo de desenvolvimento transparente e rastreável. Estudos recentes mostram que a introdução precoce de Git no currículo melhora não apenas a qualidade técnica dos códigos produzidos, mas também a percepção de autoeficácia dos estudantes (?, ?).

2.2 Versionamento e Rastros de Aprendizagem

Além de servirem como repositórios de código, plataformas como GitHub registram automaticamente o histórico de desenvolvimento por meio de commits, mensagens de log e evolução temporal dos arquivos. Esses rastros digitais constituem uma fonte valiosa de dados para a análise do processo de aprendizagem em programação.

Estudos recentes têm explorado o uso de logs de programação para compreender dificuldades de aprendizado e fornecer feedback automatizado aos estudantes (?, ?, ?). Especificamente, o uso de logs capturados durante a codificação permite identificar padrões de erro, estratégias de correção e evolução conceitual ao longo do tempo (?, ?).

Nesta pesquisa, embora o foco principal seja a análise da adoção institucional de repositórios, reconhece-se o potencial dos logs de versionamento como ferramenta complementar para investigações futuras sobre a eficácia do uso do GitHub no ensino de programação, conforme apontado em trabalhos anteriores (?, ?). Além disso, os logs são salvos em repositórios, o que proporciona não apenas a continuidade de pesquisas futuras, mas também o alinhamento com os princípios da Ciência Aberta: dados de aprendizado tornam-se rastreáveis, compartilháveis e passíveis de reuso por outros pesquisadores, desde que respeitadas as questões éticas e de privacidade.

2.3 Ciência Aberta e Repositórios de Código

A Ciência Aberta tem ganhado destaque como um movimento que busca tornar a pesquisa mais transparente, reproduzível e acessível. No contexto do ensino de computação, plataformas como GitHub e GitLab são reconhecidas como infraestrutura essencial para a Ciência Aberta (?, ?). Os princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) devem ser aplicados não apenas a dados, mas também a códigos produzidos no âmbito acadêmico.

Pesquisas recentes mostram que o uso de repositórios Git no ensino promove:

- Participação e colaboração em projetos de código aberto; (quando o software/projeto é de terceiros(mesmo sendo código aberto))
- Versionamento e rastreabilidade de contribuições;
- Integração com serviços como Zenodo para geração de DOIs;
- Baixa barreira de entrada, dada a familiaridade crescente com Git (?, ?).

Plataformas, Soberania de Dados e Implicações Legais

No entanto, a adoção de plataformas de repositórios por instituições públicas brasileiras não é isenta de controvérsias. O GitHub, embora dominante, é uma plataforma proprietária adquirida pela Microsoft em 2018. Seus termos de serviço permitem, em determinadas circunstâncias, a utilização de dados públicos para treinamento de modelos de inteligência artificial e outras finalidades comerciais. Para uma instituição pública que produz conhecimento financiado com recursos da sociedade, essa dependência levanta questões sobre soberania de dados, propriedade intelectual e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (?).

Alternativas como GitLab e Codeberg oferecem modelos diferentes, ambas com suporte a auto-hospedagem. O GitLab é mantido por uma empresa com modelo comercial (open core), enquanto o Codeberg é uma plataforma sem fins lucrativos, sediada na Alemanha, que opera com software livre (Forgejo) e governança comunitária, sem vínculo com grandes corporações..

A escolha da plataforma, portanto, não é meramente técnica. Envolve decisões estratégicas sobre onde a instituição deposita seus ativos digitais — e sob quais condições legais e comerciais. Uma política institucional de repositórios não pode ignorar essas dimensões, sob pena de, ao buscar abertura, comprometer a soberania e a segurança jurídica da instituição.

Nesta pesquisa, optou-se por analisar o GitHub por dois motivos: (i) sua dominância no cenário educacional e (ii) a disponibilidade de API pública para coleta automatizada de dados. A discussão sobre alternativas auto-hospedadas ou sem fins lucrativos, embora relevante, foge ao escopo deste estudo empírico, sendo sugerida como trabalho futuro.

2.4 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Repositórios

A prática comum em instituições de ensino, incluindo os IFs, é a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) como Moodle e Google Classroom para recebimento e avaliação de códigos. O procedimento típico envolve o estudante desenvolvendo código localmente, compactando em arquivo .zip e enviando ao professor, que avalia manualmente.

Essa dinâmica apresenta riscos adicionais: arquivos .zip podem conter código malicioso, executáveis não verificados ou conteúdos não relacionados à atividade, além de dificultar a verificação de autoria e integridade.

Esse modo de operação, embora funcional, apresenta limitações:

- Não estimula boas práticas de versionamento (Git);
- Não promove reuso de código entre turmas e períodos;
- Não gera visibilidade para o trabalho do estudante;
- Não se alinha aos princípios de Ciência Aberta e reprodutibilidade.

Pesquisas indicam que existem ferramentas de integração entre AVAs e GitHub/GitLab. O Moodle, por exemplo, conta com plugins como VPL (Virtual Programming Lab) e Co-

deGrade que permitem submissão via git push e avaliação automática (?, ?). O Google Classroom também oferece APIs e add-ons que possibilitam integração com GitHub (?, ?).

3 Metodologia

Esta pesquisa adota uma abordagem mista, combinando (i) uma análise quantitativa baseada em mineração de dados públicos da plataforma GitHub e (ii) uma revisão estruturada da literatura.

3.1 Mineração de Dados no GitHub

Embora existam serviços alternativos de hospedagem de repositórios, como GitLab (que permite instalação auto-hospedada) e Codeberg (sem fins lucrativos), este estudo concentra-se no GitHub. A escolha justifica-se por dois motivos: (i) o GitHub é a plataforma de repositórios mais utilizada globalmente e no contexto educacional brasileiro; (ii) como será demonstrado, mesmo nesse serviço dominante, a presença institucional dos IFs da Amazônia Legal é praticamente nula.

A coleta de dados foi realizada utilizando a API REST do GitHub, com token de autenticação pessoal (5.000 requisições/hora). Foram extraídas métricas como número de repositórios públicos, linguagens, data do último commit, estrelas e forks.

O recorte geográfico é a Amazônia Legal, que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Foram analisadas as organizações oficiais dos Institutos Federais (IFs) da região.

3.2 Indicadores de Análise

Para avaliar a adoção institucional do GitHub, foram definidos os seguintes indicadores:

- Existência de organização oficial: presença ou ausência de uma organização no GitHub correspondente à sigla do IF;
- Volume de repositórios públicos: número total de repositórios associados à organização;
- Presença individual: número de usuários que mencionam a sigla do IF em seus perfis (busca textual).

Os dados foram organizados em DataFrame com a biblioteca Pandas do Python. Para os usuários individuais, foi realizada uma análise por amostragem dos primeiros 100 resultados da busca pela sigla “ifam”, classificando-os por vínculo institucional na biografia.

3.3 Revisão Bibliográfica

A revisão foi conduzida de forma estruturada, seguindo três eixos temáticos. Para cada eixo, foram analisados títulos e resumos dos artigos retornados pela busca na SBC SOL, com foco na identificação de trabalhos que relacionassem repositórios de código, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e políticas institucionais em IFs.

4 Resultados

4.1 Organizações Oficiais

Os resultados da coleta revelam uma baixíssima adoção institucional do GitHub. A Tabela 1 apresenta o panorama dos IFs da Amazônia Legal.

Tabela 1: Institutos Federais da Amazônia Legal e adoção do GitHub.

IF	Estado	Status	Repositórios
IFAC	AC	Com repositórios	1
IFAM	AM	Sem repositórios	0
IFAP	AP	Sem repositórios	0
IFMA	MA ²	Não encontrado (404)	—
IFMT	MT ³	Sem repositórios	0
IFPA	PA	Não encontrado (404)	—
IFRO	RO	Com repositórios	4
IFRR	RR	Sem repositórios	0
IFTO	TO	Sem repositórios	0

Apenas 2 dos 9 IFs analisados (22%) possuem organização oficial com repositórios públicos. O IFRO concentra 80% dos repositórios encontrados (4 de 5).

5 Discussão

5.1 A Desconexão entre Prática Institucional e Individual

Os resultados evidenciam uma desconexão significativa entre a prática institucional e a prática individual no uso de repositórios de código. Enquanto as organizações oficiais dos IFs apresentam baixíssima adoção (apenas 2 de 8 com repositórios), a busca por usuários individuais revela uma comunidade ativa (349 usuários mencionando "ifam").

Esta desconexão pode ser interpretada como um diagnóstico institucional: há uso da plataforma, mas não há governança; há prática, mas não há política; há código sendo produzido, mas ele se perde em contas pessoais, sem garantias de preservação ou reuso. Este cenário contradiz princípios fundamentais da Ciência Aberta, em especial a reprodutibilidade e a reusabilidade, que exigem que códigos produzidos no âmbito acadêmico estejam disponíveis em canais institucionais e devidamente identificados.

5.2 A Invisibilidade Docente

A busca nacional pelo termo “professor ebt” retornou apenas 28 usuários em todo o Brasil, número muito abaixo da quantidade real de docentes da Rede Federal. Este achado sugere que os professores, quando presentes na plataforma, raramente explicitam seu vínculo institucional no perfil do GitHub. A baixa representação docente (apenas 15% da amostra do IFAM) reforça a tese de que a adoção do GitHub ocorre de maneira descentralizada e sem coordenação pedagógica.

5.3 Integração com Ambientes Virtuais de Aprendizagem

A literatura indica que existem ferramentas maduras para integração entre AVAs (Moodle, Google Classroom) e plataformas de repositórios Git (?, ?, ?). A ausência dessa integração nos IFs da Amazônia Legal representa uma oportunidade perdida de alinhar práticas pedagógicas aos princípios da Ciência Aberta.

A hipótese levantada é que a principal plataforma utilizada para recebimento e avaliação de códigos nas disciplinas de programação dos IFs é o Moodle ou Google Classroom, por meio de submissão manual de arquivos compactados (.zip). Este fluxo tradicional, embora funcional, é profundamente limitado para o ensino de programação por três razões.

Primeiro, porque não registra o processo de desenvolvimento: o professor vê apenas o produto final (um arquivo .zip), não os erros, as tentativas, as correções ou a evolução conceitual do estudante ao longo do tempo. Segundo, porque não estimula boas práticas de engenharia de software, como versionamento, documentação, colaboração e reuso. Terceiro, porque não gera rastros de aprendizado que possam ser analisados posteriormente para fins de pesquisa ou melhoria pedagógica (?, ?).

A integração entre AVAs e repositórios Git — por meio de plugins como VPL para Moodle (?, ?) ou automações com Google Classroom (?, ?) — resolveria essas três limitações. Os estudantes submeteriam atividades via git push, mantendo o histórico completo de seus commits. Os professores teriam acesso não apenas ao código final, mas à trajetória de desenvolvimento. E os pesquisadores poderiam analisar padrões de erro, estratégias de correção e evolução conceitual a partir dos logs de versionamento.

No entanto, como demonstrado na seção de Resultados, nenhum dos IFs da Amazônia Legal adota essa integração. A ausência de políticas institucionais de repositórios — somada à falta de capacitação docente — perpetua um fluxo pedagógico que ignora décadas de avanço da engenharia de software e da ciência aberta.

6 Conclusão

Este artigo investigou a adoção do GitHub como plataforma de repositórios de código nos Institutos Federais da Amazônia Legal. Os resultados revelam um cenário de baixíssima adoção institucional: apenas 2 dos 8 IFs analisados possuem organização oficial com repositórios públicos, totalizando 5 repositórios. Esse dado contrasta com a presença ativa

de usuários individuais (349 menções à sigla "ifam"), majoritariamente estudantes (65% da amostra). A invisibilidade docente na plataforma e a desconexão entre práticas individuais e institucionais indicam oportunidades significativas de intervenção.

Como recomendações práticas, sugere-se:

1. Criar organizações oficiais no GitHub para cada IF da região, ou avaliar alternativas auto-hospedadas como GitLab Community Edition, que garantem soberania institucional;
2. Adotar plugins de integração (VPL, CodeGrade) nos Moodles institucionais, permitindo submissão via git push em vez de arquivos compactados;
3. Estabelecer política institucional de depósito de códigos produzidos em disciplinas de programação, alinhada aos princípios da Ciência Aberta e à LGPD;
4. Capacitar docentes no uso de Git/GitHub e na integração com Ambientes Virtuais de Aprendizagem;
5. Incentivar docentes e discentes a associarem seus perfis pessoais às organizações oficiais, aumentando a visibilidade e a rastreabilidade da produção acadêmica;
6. Desenvolver uma interface gráfica institucional para gerenciamento de repositórios, nos moldes do GitHub Desktop, concebida e mantida por IFs ou pela própria Rede Federal. Tal ferramenta poderia integrar-se a repositórios auto-hospedados (GitLab CE, Gitea) e oferecer funcionalidades para o contexto educacional: submissão integrada a AVAs, templates institucionais e painéis de visibilidade para projetos de pesquisa e extensão.
7. Realizar uma análise bibliométrica e de redes sociais (VOSviewer) com os dados completos de usuários do GitHub vinculados aos IFs, incluindo coocorrência de termos nas biografias, padrões de colaboração e evolução temporal do uso da plataforma.

Como limitações, o estudo restringiu-se à plataforma GitHub, não contemplando alternativas como GitLab auto-hospedado ou Codeberg, nem analisando aspectos de conformidade legal e propriedade intelectual. Além disso, a classificação de usuários por biografia pode subestimar o vínculo institucional real, uma vez que nem todos os membros da comunidade acadêmica explicitam sua afiliação no perfil.

Trabalhos futuros podem: (i) expandir a análise para toda a Rede Federal de EPCT; (ii) investigar qualitativamente os fatores que levaram ao caso atípico do IFRO; (iii) realizar estudo comparativo entre GitHub, GitLab auto-hospedado e Codeberg, considerando critérios de soberania de dados, LGPD e propriedade intelectual; (iv) desenvolver e avaliar uma política institucional piloto de repositórios em um ou mais IFs da região.